敗血症の初期蘇生

灌流で決め、相で切り替える



聖路加国際病院 集中治療科

今日持ち帰る3つ

1

最初の数時間は、4本を並行で動かす

抗菌薬・感染源・250〜500 mLずつの輸液・早めの昇圧薬。30 mL/kgを
ノルマにしない

2

足すか止めるかは、血圧ではなく灌流で決める

CRT・乳酸・CO_2較差。反応しなければ末梢からノルアドレナリンへ

3

毎日「いまどの相か」を口に出す

蘇生が終わったら、脱蘇生を自分で宣言する

出典：SSC 2026、ESICM輸液ガイドライン Part2・Part3 2025、De Backer CritCare2022

最初に押さえる6つの数字

ショックでの抗菌薬

1 時間以内

血液培養の後、輸液のボーラスと並行で

ボーラス1回量

250〜500 mL

1本ごとに灌流を見直す

初期輸液の目安

30 mL/kg・3時間

ESICMは上限、SSCは下限として示す

昇圧薬開始後のMAP目標

65 mmHg

65歳以上は60〜65も可

CRTの異常（指尖）

3 秒超

15秒押して測る。膝は5秒超

脱蘇生の1日バランス

+300 mL未満

陰性が望ましい

出典：SSC 2026、ESICM輸液ガイドライン Part2・Part3 2025、SEPSISPAM、Hariri AIC2019

第 1 章

01

病態と相

低血圧は「水が足りない」とは限らない



低血圧の本体は血管拡張、続く低血圧には昇圧薬

敗血症性ショックの本態

- 血管緊張の喪失と、血液分布の異常
- 水の量が足りないより、「容れ物」が急に大きくなった状態
- 初期蘇生を終えても続く低血圧には、輸液の上乗せではなく昇圧薬

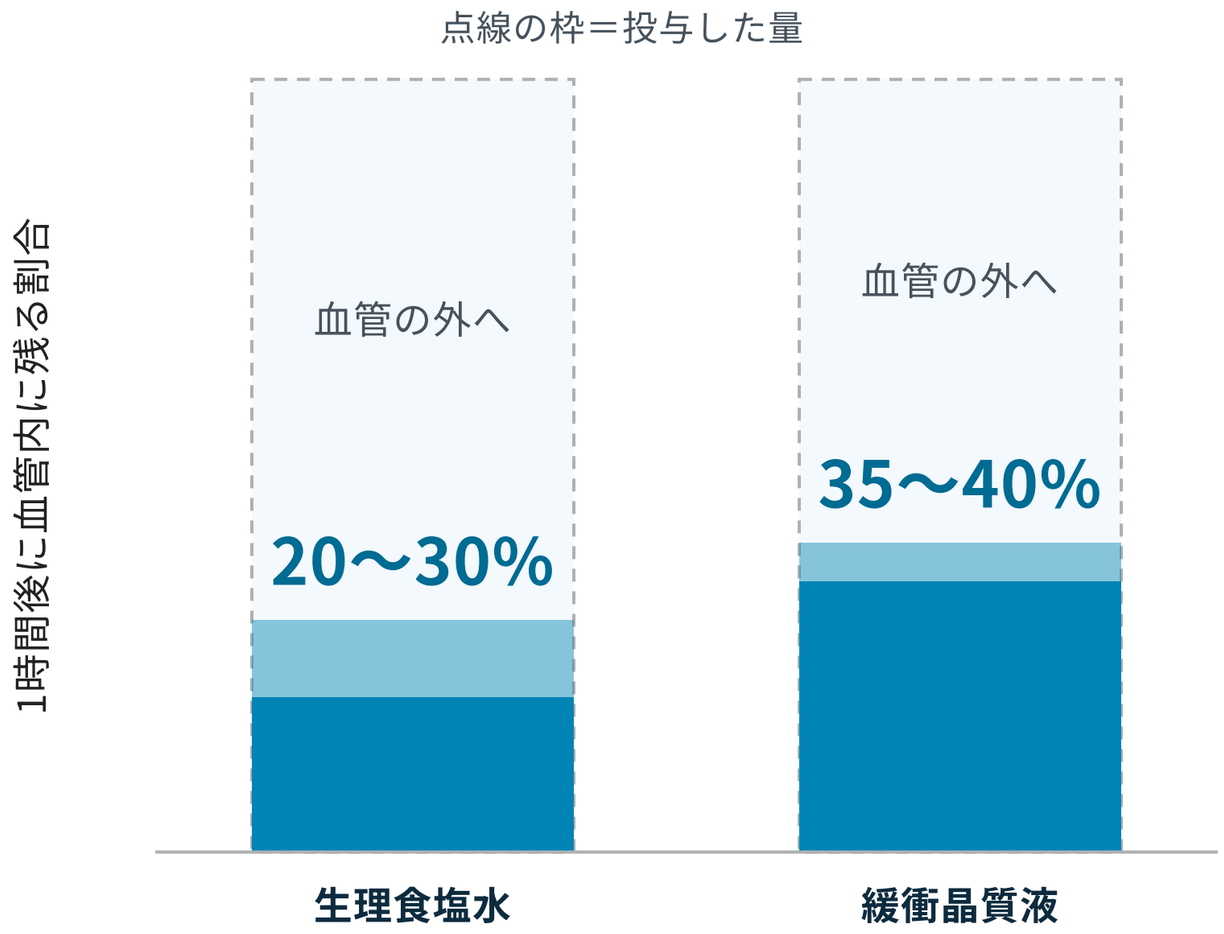
血管拡張は適応的な反応でもありうる
感染巣に酸素を集める、という見方

カテコラミンには負の側面もある
免疫調節・代謝促進。量が増えるほど前に出る

血圧1つを目標に積み上げない
灌流の複数の窓で、輸液不足か昇圧薬過多かを判断

出典：Hunsicker ICM2026、Hernandez CritCare2026、Kattan ICM2024

入れた晶質液は、1時間で6〜7割が血管の外へ



敗血症では、残る割合がさらに下がる

内皮のグリコカリックスが剥がれるため

輸液1 Lごとにヘパラン硫酸が200 ng/mL増える

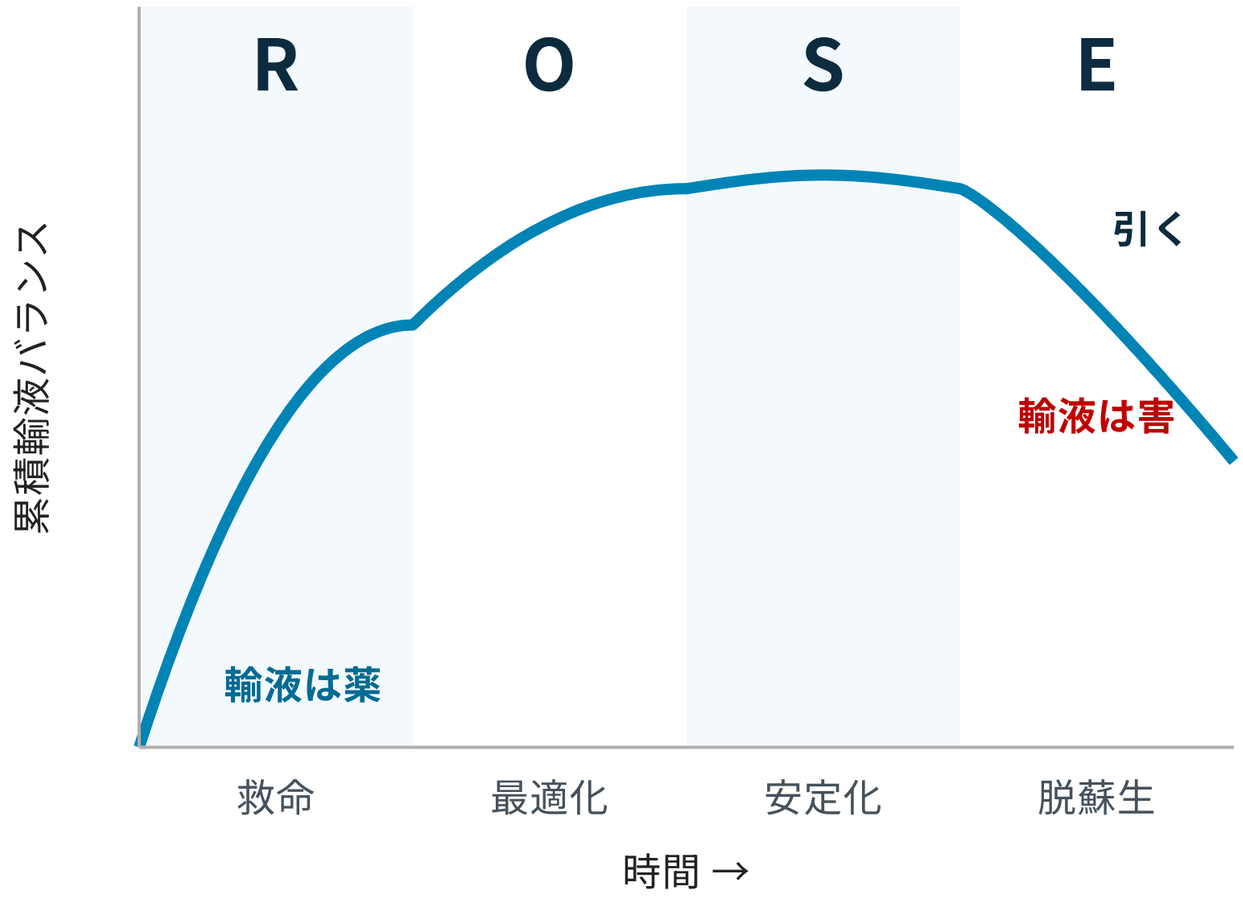
グリコカリックスの分解。院内死亡を予測した

「守る」ための処方は、まだない

投与速度・アルブミン・血漿のRCTはいずれもバイオマーカーに差なし

投与1時間後に血管内に残る割合。出典：Li JInflammRes2026、Juffermans ICM2026、Hippensteel CritCare2019

同じ500 mLでも、相で薬にも害にもなる



R：救命
輸液は救命的な薬。昇圧薬も

O・S：最適化と安定化
反応性のある患者にだけ。
ゼロバランスを保つ

E：脱蘇生
輸液は害。溜まった塩と水を
能動的に引く

模式図（曲線は典型的な推移で、実データではない）。出典：De Backer CritCare2022、Pantet COCC2025

4つの相で、目的と見る指標が変わる

相	目的	輸液の意味	主に見る指標
R 救命	生命と両立する最小限のMAP・COを保ち、組織灌流を戻す	薬（救命的）。輸液と昇圧薬	動脈圧・CRT・mottling・乳酸・基本的な心エコー
O 最適化	組織灌流の指標を正常化し、MAP・COを調整する	反応性と耐容性がある患者にだけ	CRT・乳酸・$ScvO_2$・Pv-aCO_2・尿量・輸液反応性
S 安定化	臓器支持と合併症の最小化。ゼロバランスを保つ	ほぼ不要（維持輸液は止める）	1日バランス・体重・肺エコー・静脈うっ血
E 脱蘇生	組織灌流を損なわずに、溜まった塩と水を引く	毒（害）。利尿薬で除水、昇圧薬の離脱	動脈圧・除水前の輸液反応性・乳酸・累積バランス・VExUS

相の宣言がないまま個別の指示だけが積み上がるのが、最も起きやすい混乱

ROSE（Resuscitation・Optimization・Stabilization・Evacuation）とSOSDは同じ4相。出典：De Backer CritCare2022

第 2 章

02

最初の数時間

4本を並行で動かし、小分けに入れる



抗菌薬・感染源・小分けの輸液・昇圧薬を並行で

1

抗菌薬はショックなら1時間以内
血液培養を採ったら、輸液のボーラスと並行で

2

感染源は診断から6時間以内を目安に専門科へ
ドレナージ・閉塞解除・デブリドマン。輸液の何本分よりも効く

3

輸液は250〜500 mLずつ
1本ごとに灌流を見直す

4

反応しなければ、末梢からノルアドレナリン
MAP 65 mmHgを目標に

出典：SSC 2026、ESICM Part2 ICM2025

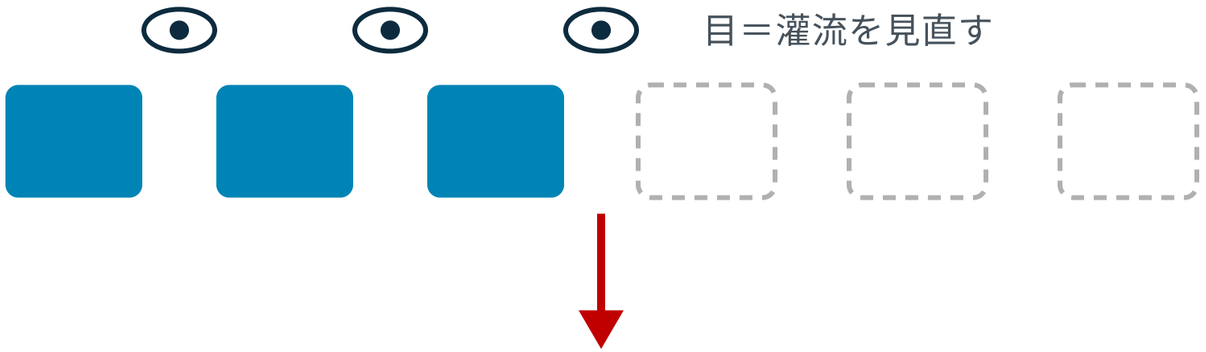
判断の単位は「合計」ではなく「次の1本」

一気に入れる（「全開で30 mL/kg」）



途中で判断する場面がない

250〜500 mLずつ、1本ごとに見直す



反応しなければ止めて、昇圧薬へ

効かない輸液を早く止められる

止め時の判断が定期的に発生する

チームで「いまどこにいるか」を共有できる

両ガイドラインが求める頻回の再評価も、この形で満たせる

「全開で30 mL/kg」は再評価を消す

違いは量ではなく、判断の回数

模式図。出典：SSC 2026、Carvey CEHMR2026

「あと1本」を反射で出さない

状況	確認すること	次の一手
ショックを認識した（0分）	本当に敗血症性か	血液培養→抗菌薬（1時間以内）。緩衝晶質液を250〜500 mLずつ
ボーラス1本を入れ終えた	CRT・mottling・MAP・SVは動いたか	動いた→低灌流が残り（乳酸4以上・まだら模様・乏尿など）、耐えられれば追加。動かない→次へ
30 mL/kg前後／低血圧が続く	まだ輸液反応性があるか（PLR＋SV、PPV/SVV）	反応性がなければ輸液を止め、末梢からノルアドレナリン
昇圧薬を開始した	MAP目標は決めたか	MAP 65 mmHg。65歳以上は60〜65 mmHgも可
それでも低灌流が続く	感染源は制御したか。心機能は	ドレナージ・デブリドマンを最優先。心エコーで右室・LVOTO
昇圧薬が横ばい〜減量（24〜72時間）	増量中・高用量継続・容量負荷継続のどれか	どれも当たらなければ急性蘇生期を脱したと宣言（第5章）

出典：SSC 2026、ESICM Part2 ICM2025、CLASSIC pilot ICM2016

30 mL/kgは、ESICMは上限、SSCは下限

ESICM Part2：「最大30 mL/kgまで」

- 確実性 very low
- 害が出る量を、より小さく見積もる
- 直接の根拠は観察研究1本（適応交絡を除けない）

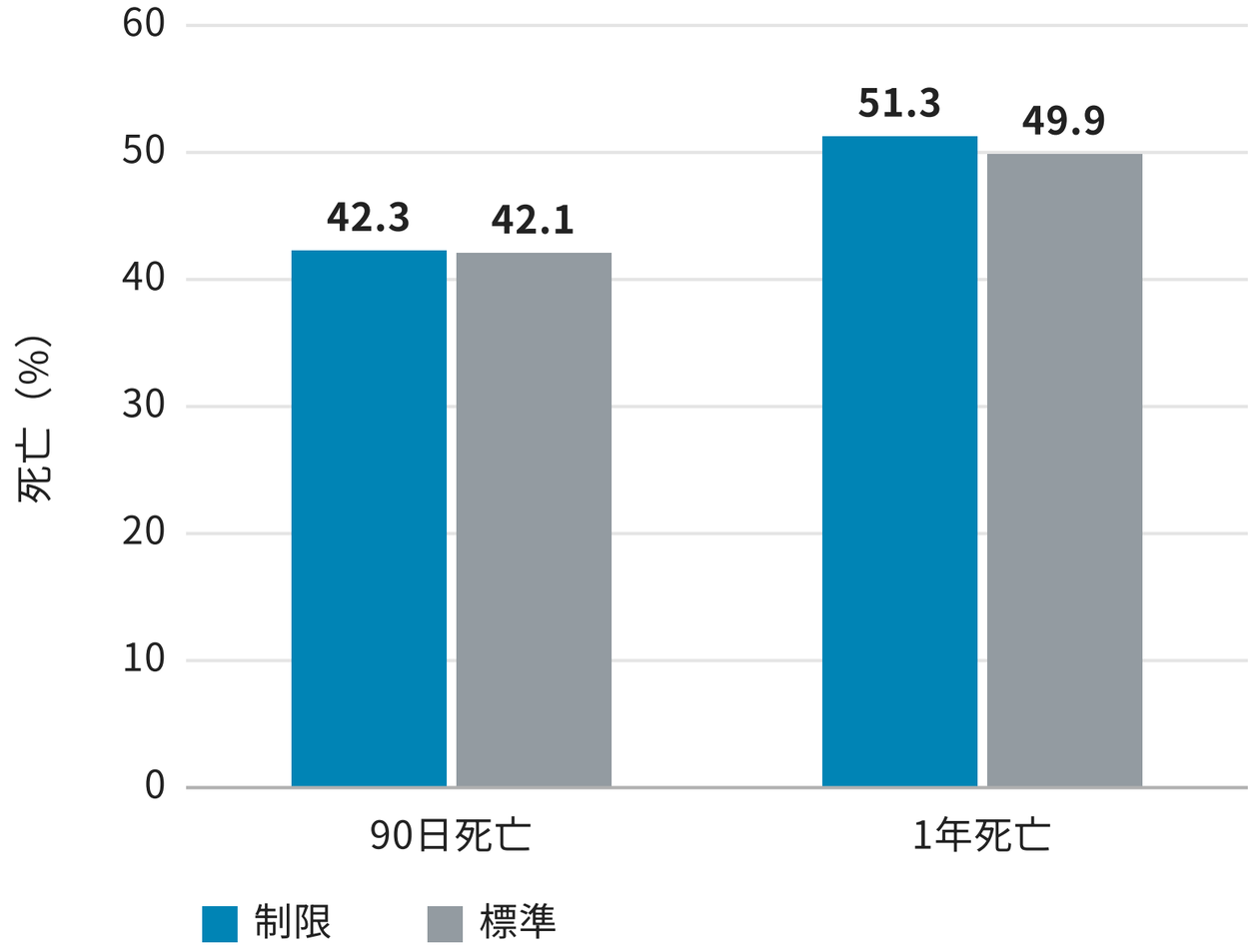
SSC 2026：「少なくとも30 mL/kg」

- conditional／low
- 輸液の害は50 mL/kg超などで起きると考える
- BMI 30 kg/m^{2}超は補正体重か理想体重で計算

一致するのは「頻回の再評価」。250〜500 mLずつ見直していれば、どちらにも整合する

出典：ESICM Part2 ICM2025、SSC 2026、Kuttab CCM2019

絞っても良くならず、絞って害も出ない



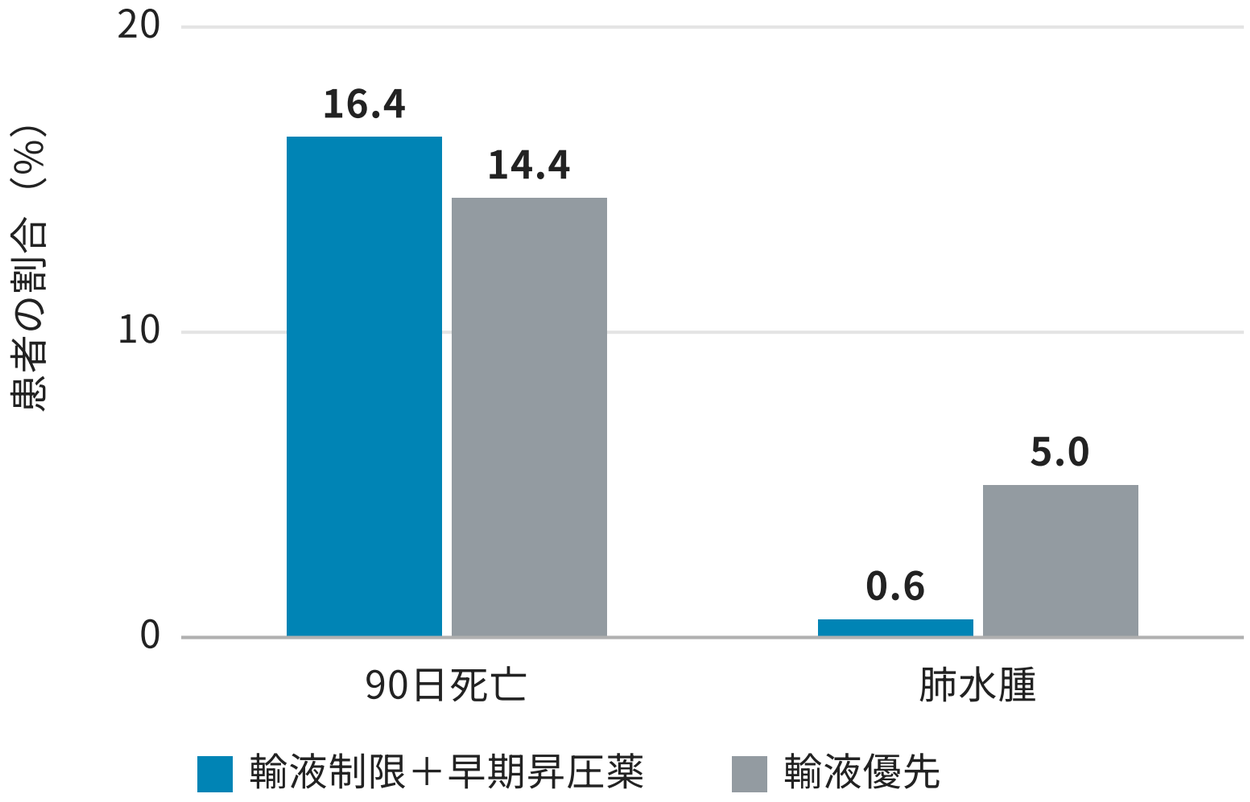
ICU内の輸液を明確に分けた
1,798 mL 対 3,811 mL

CLOVERS（1,563例）も差なし
90日の退院前死亡 14.0% 対 14.9%

絞る目的は、過剰投与の回避
転帰改善ではない。差がない
＝同等でもない

CLASSIC（敗血症性ショック1,554例）。出典：Meyhoff NEJM2022、Kjær ICM2023、CLOVERS NEJM2023

救急外来から割り付けても、転帰は同じ



90日の生存かつ退院日数は同じ
両群とも中央値76日（P=1.00）

差がついたのは肺水腫だけ
輸液優先 5.0% 対 0.6%（非盲検）

１L以上入った後の既定路線は
迅速な抗菌薬と感染源制御を前提に、自施設の体制で決めてよい（論評）

ARISE FLUIDS（早期敗血症性ショック963例・非盲検）。出典：ARISE FLUIDS NEJM2026、Iwashyna NEJM2026

一見矛盾する結果は、時期と前提が違う

食い違って見えるもの	矛盾ではない理由
「30 mL/kg不足で予後悪化」対 CLASSIC「制限しても死亡不変」	時期が違う。前者は救急外来の初期3時間（観察研究）、CLASSICは初期1L投与後のICUでの追加輸液
ESICM「up to 30」対 SSC「at least 30」	害が出る量の見積もりが違う。数字は同じで意味が逆
CLASSIC「差がない」対「同等」	1年追跡の99%CI上限はNNH約13に相当。差がない≠同等
「グリコカリックスを守れ」対臨床試験は陰性	機序と臨床効果は別。機序は量を決める根拠ではない

既定は緩衝晶質液。生理食塩水は頭蓋内圧亢進と致死的高K血症などに限る。アルブミンは第一選択にせず、HESは使わない

出典：Kuttab CCM2019、Meyhoff NEJM2022、Kjær ICM2023、SSC 2026

反応しなければ、末梢からノルアドレナリンへ

輸液反応性がなければ

- 輸液を止める
- 中心静脈路を待たずに、末梢からノルアドレナリン
- MAP 65 mmHg（65歳以上は60〜65 mmHgも可）
- 高度の低血圧では、輸液の効果を待たずに始める

拡張期血圧45 mmHg未満は、早期開始の目安

血管緊張を反映する。検証された閾値ではない

末梢投与は「橋渡し」

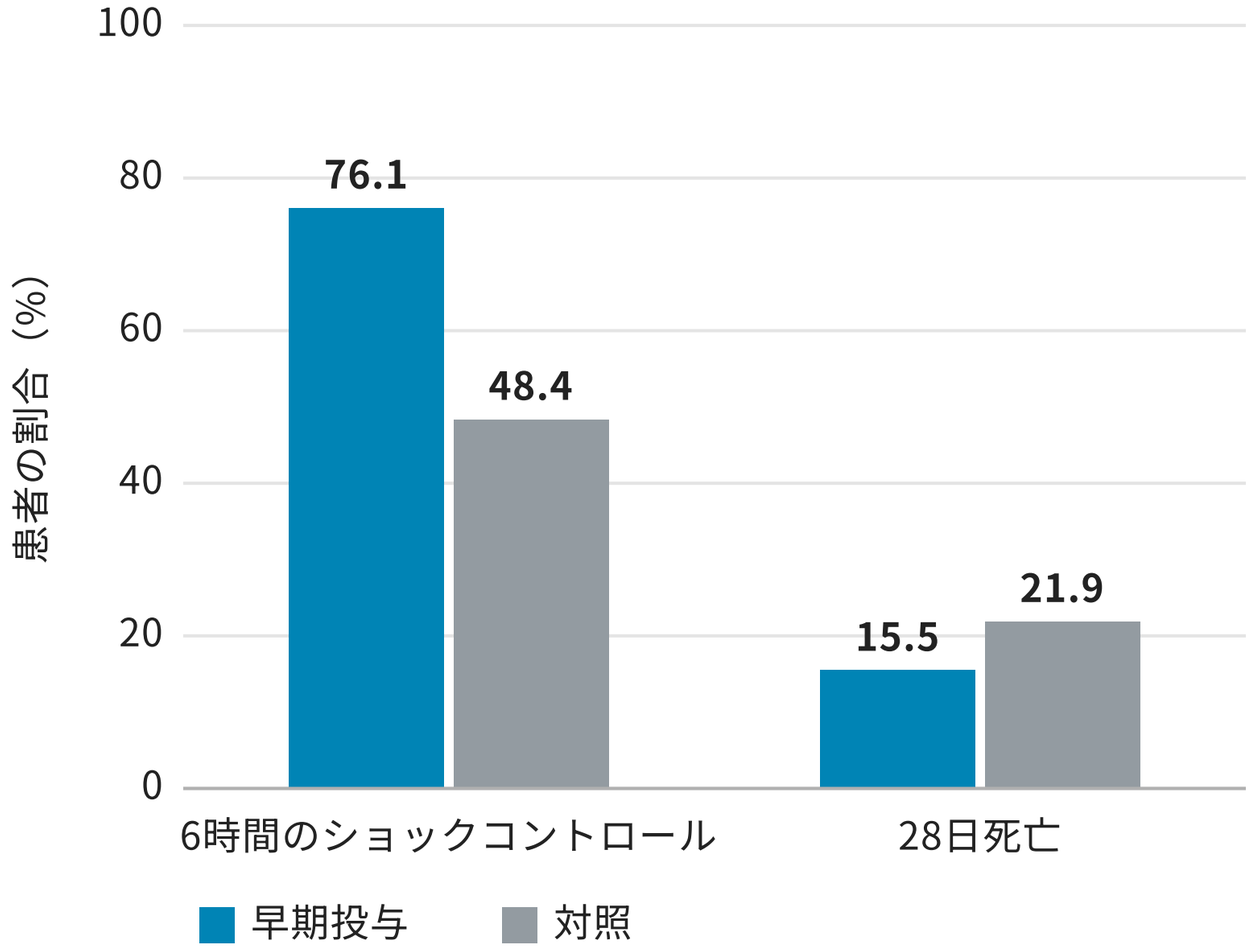
48時間未満・15 µg/min未満で相対的な安全性のデータ

48時間を超える前に中心静脈路へ

投与時間・濃度・穿刺部位の観察を指示に書く

出典：SSC 2026（推奨12）、De Backer CritCare2022、Kattan ICM2024

早めの昇圧薬で、6時間のショック離脱が増えた



OR 3.4

6時間後のショックコントロール率

心原性肺水腫と新規不整脈が半減

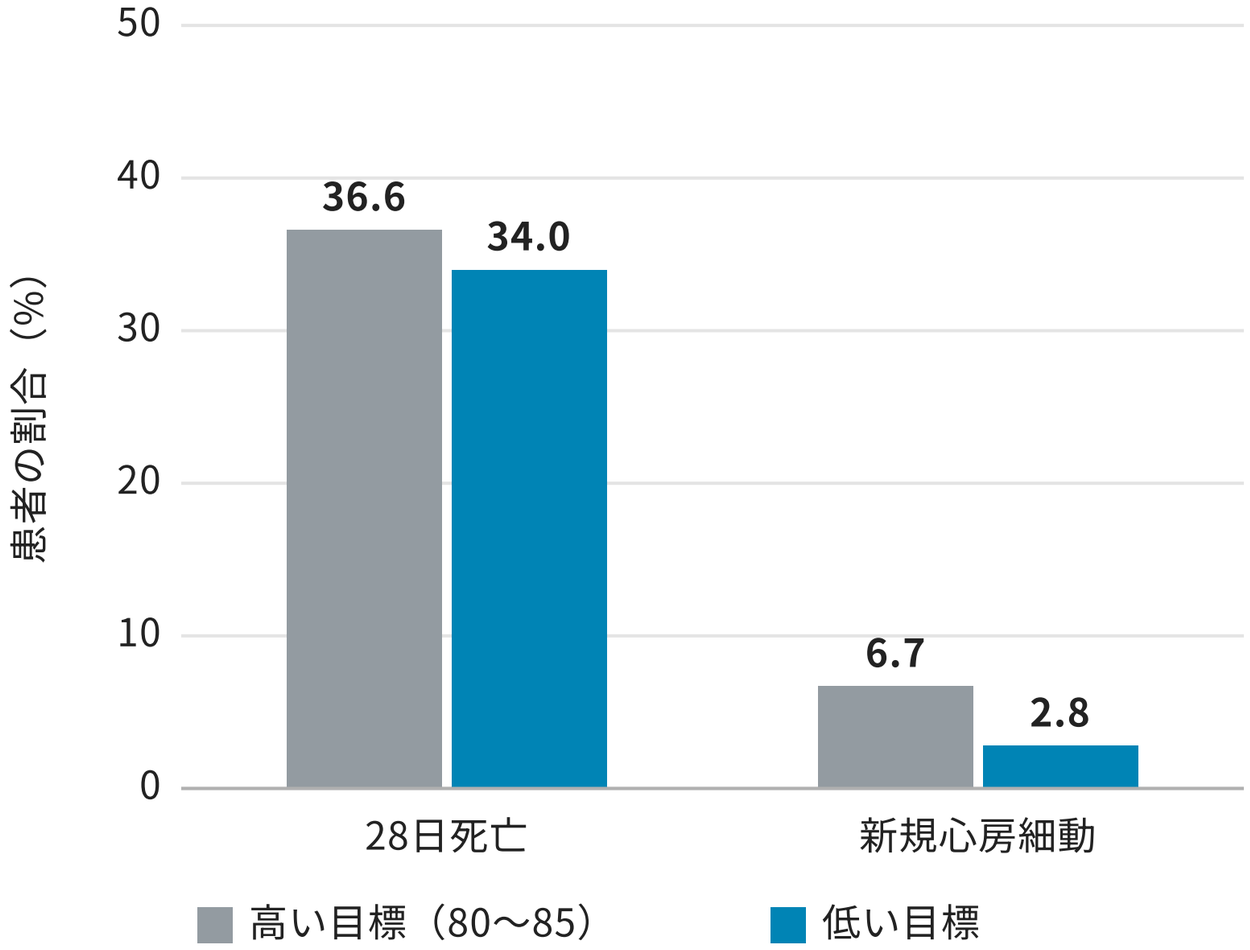
早く昇圧薬に移るほど、後の
負債が小さい

28日死亡は有意差なし

15.5% 対 21.9%（p=0.15）

CENSER（単施設RCT・310例）：ノルアドレナリン0.05 µg/kg/minを早期に固定投与。出典：Permpikul AJRCCM2019

MAPを80〜85に上げても、死亡は減らない



上げると心房細動が増えた
6.7% 対 2.8%（p=0.02）

慢性高血圧の患者でだけ
RRT導入が減った（p=0.046）。
死亡は変わらない

MAPだけで判断しない
乳酸の低下・CRT・尿量と並べて見る

SEPSISPAM（776例）。出典：Asfar NEJM2014

最初の72時間は、やることとやめることが入れ替わる

0分 R相

培養→抗菌薬。緩衝晶質液250〜500 mL。感染源の相談

やめる：「全開」の指示、乳酸だけでの判断

0〜30分 R相

1本ごとにCRT・mottling・MAPを見る。
ノルアドレナリンを準備

やめる：再評価なしの追加ボーラス

30分〜3時間 R→O

30 mL/kg前後でPLR＋SV。
反応しなければ昇圧薬へ

やめる：低血圧を輸液で粘ること（最大の分岐点）

3〜24時間 O相

輸液は反応性のある患者にだけ。隠れ輸液を帳簿に載せる

見張る：肺エコーのBライン増加

24〜72時間 S相

ゼロバランス。回診で「いまどの相か」を口に出す

やめる：惰性の維持輸液

72時間〜 E相

脱蘇生を宣言。利尿薬のプロトコルで1日+300 mL未満

見張る：低血圧・乳酸の再上昇

時刻は目安。切り替えは昇圧薬の向き・低灌流・容量負荷の3点で決める。出典：Pantet COCC2025、ESICM Part3 ICM2025

第 3 章

03

灌流の読み方

皮膚・乳酸・CO_2較差の3系統で読む

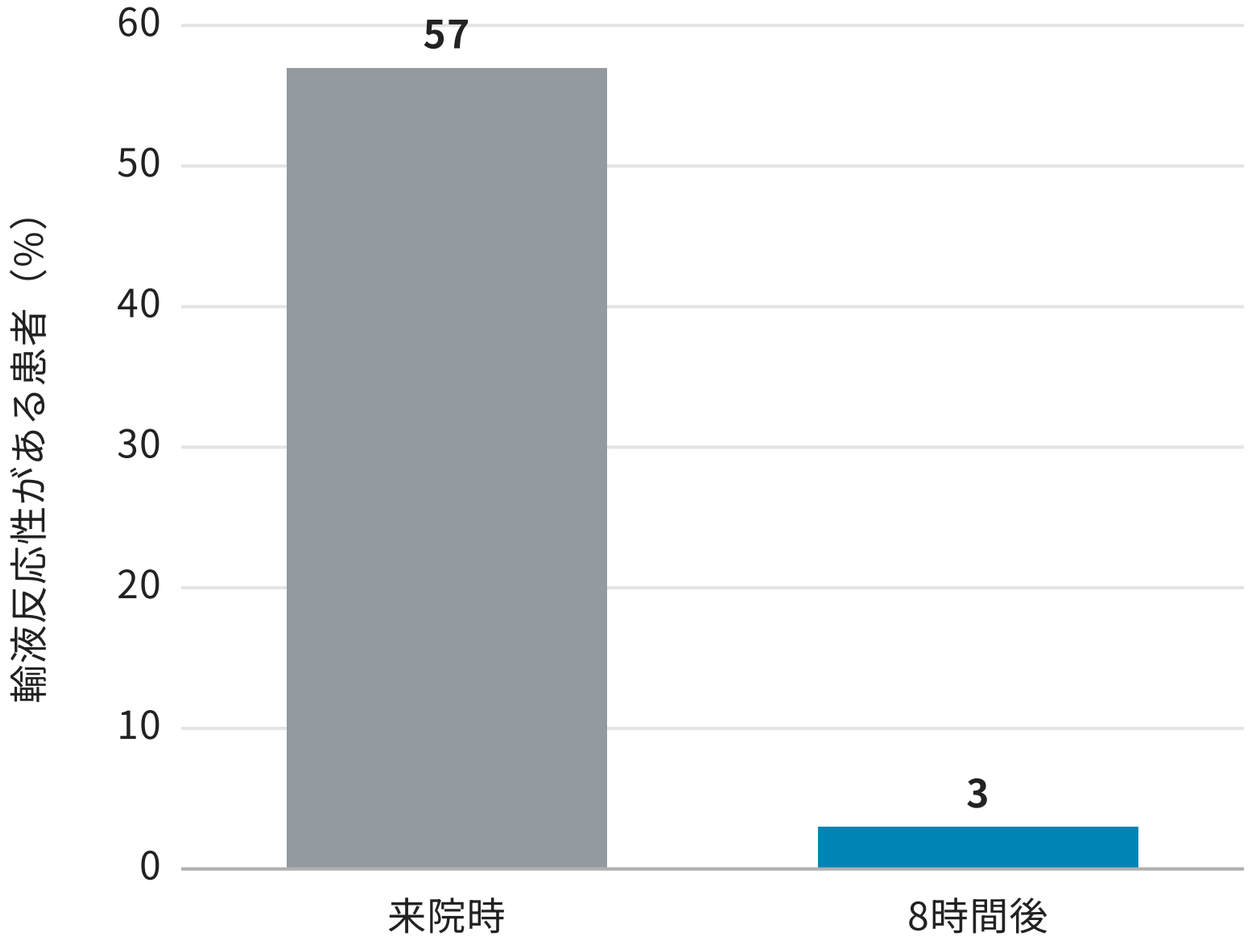


輸液の前に「低灌流があるか」を確かめる

段階	問い	見るもの	ここで止まる
①引き金	組織低灌流があるか	CRT延長、mottling、$ScvO_2$低下、CO_2較差の開大。乳酸単独では不十分	灌流指標が正常なら、血圧が低くても輸液しない
②利益とリスク	この人に水を入れて大丈夫か	右室機能障害、重度低酸素血症、静脈うっ血、腹腔内高血圧、既に入った量	右室不全・肺水腫があれば、反応性があっても入れない
③輸液反応性	入れたら心拍出量が増えるか	PLR＋SV、PPV/SVV、呼気終末閉塞、一回換気量チャレンジ	反応性がなければ入れない→昇圧薬へ

どこかで止まれば入れない。出典：De Backer ICM2022

ICUに上がる頃、輸液反応性は例外



ICUに上がってきた患者では
反応性は例外と考えるくらいで
ちょうどよい

反応性・耐容性・
うっ血は独立に動く
反応性があっても、輸液に
耐えられるとは限らない

測り方は輸液の判断の講義で
PLR＋SV、PPV/SVV、呼気終末閉塞

敗血症性ショック424例。出典：Silversides ICM2019、Kan Chest2025

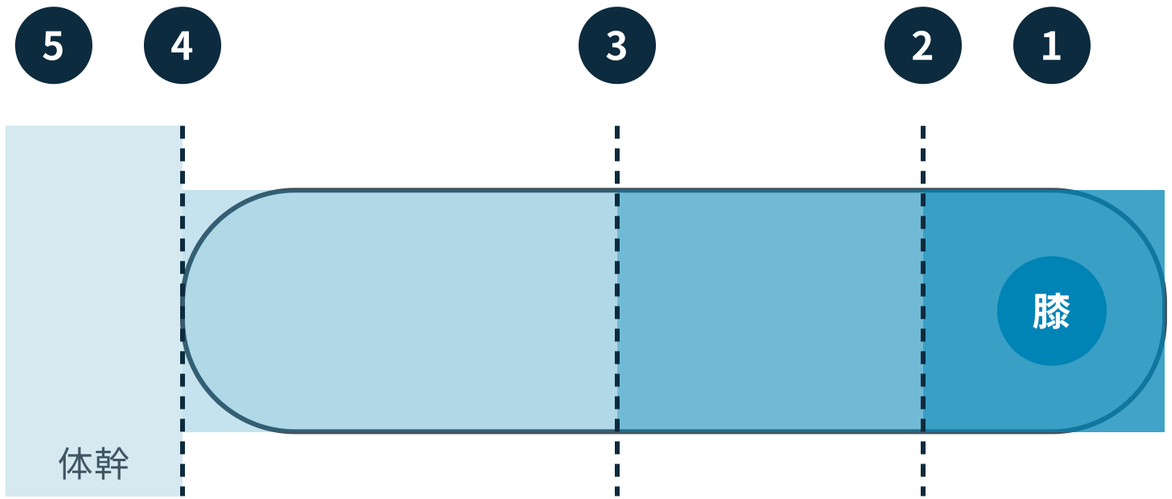
CRTは指尖と膝を15秒押して測る

要素	手順	閾値・成績
部位	指尖（示指）と膝の両方を測る	膝のほうが特異度・AUCとも優れる（AUC 90%対84%）
圧迫	15秒間しっかり押す。押す側の爪の下に白い三日月が出る強さ	—
判定	圧を解除してから皮膚色が戻るまでの秒数	実務の丸め値：指尖3秒・膝5秒（研究由来：指尖2.4秒・膝4.9秒）
測定者間差	未訓練では判定者間のばらつきが大きい	慣れた施設、特に膝では良好。手技の標準化で小さくできる

「あり／なし」ではなく、秒数という連続変数で記録する

出典：Hariri AIC2019

mottlingは膝から外へ、0〜5で書く



1 膝中央（コイン大）

2 膝蓋骨の上縁まで

3 大腿中央まで

4 鼠径部の皺まで

5 それを越える

κ 0.87

判定者間一致が良く、看護記録にも載せやすい

6時間後のスコア1点ごとに

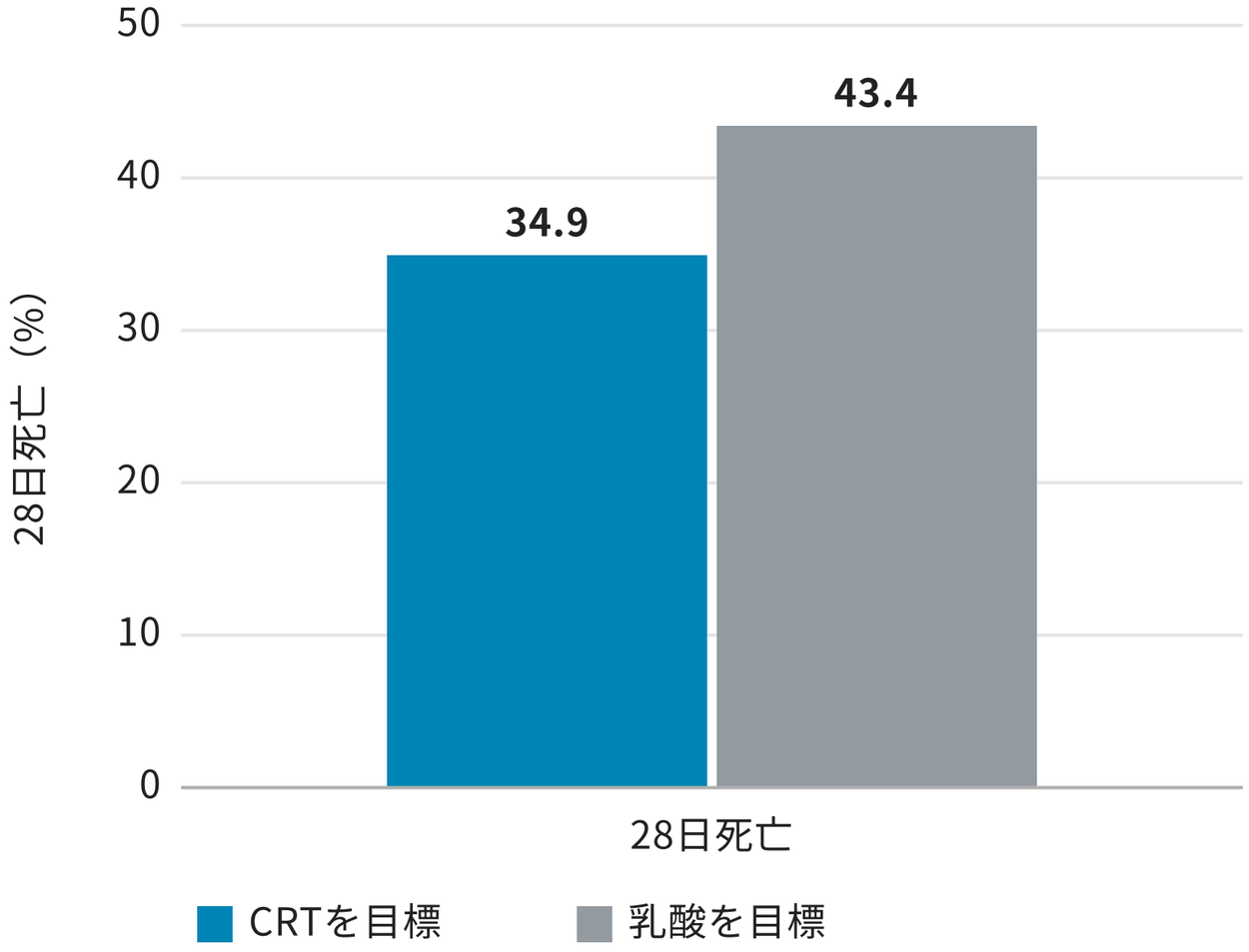
14日死亡のオッズ2.26倍。昇圧薬量・MAP・尿量のどの層でも同じ

色の濃い皮膚・
低体温では切り替える

温度較差、末梢灌流指数

模式図。0＝網状皮斑なし。出典：Hariri AIC2019、Dumas CritCare2019

CRTガイドが「有意に勝った」とは言えない



HR 0.75

95%CI 0.55–1.02、p=0.06。
主要評価項目は有意差なし

ベイズ流の再解析では
CRT群が優れる確率が高い

差の一因は、CRT群でより頻繁に循環を評価したこと

mottlingの改善も予測にとどまる

「下がるまで輸液する」
根拠にはならない

ANDROMEDA-SHOCK（敗血症性ショック424例）。出典：Hernandez JAMA2019、De Backer CritCare2022

乳酸は重症度の目印で、下げる目標ではない

誤読しやすい点	正しい理解
「乳酸クリアランス」	濃度の低下は産生と除去の差し引き。「乳酸値の推移」と呼ぶ
高い＝嫌気性代謝	カテコラミンによる好気性解糖、肝クリアランス低下でも上がる
下がらない＝輸液不足	肝機能障害・アドレナリン・アルカローシスなど、低灌流以外をまず鑑別
下げること自体を目標にする	乳酸の低下は結果であって、手段を選ばず達成するものではない
乳酸リンゲル液で上がる	1 L／60分の通常投与では上がらない

乳酸が高いとき：①敗血症以外の原因を除く ②3系統で低灌流の文脈を確かめる ③文脈があるときだけ血流を増やす

出典：Hernandez ICM2019

乳酸と$ScvO_2$が正常でも、CO_2較差が開いていれば足りない

静脈–動脈CO_2較差（Pv-aCO_2）

- 心拍出量と逆相関する
- 微小血管でのCO_2の停滞を映す
- 乳酸や$ScvO_2$が正常でも、蘇生不足を拾う
- 乳酸より速く変化する

$ScvO_2$は正常〜過正常のことがある

$ScvO_2$が高い患者ほど、他の指標を確かめる

治療目標に挙げる立場もある

CO_2較差6 mmHg未満、酸素含量較差との比1.4未満

CVPは反応性の予測に使わない

右室と静脈うっ血の窓。12 mmHg超の持続に注意

出典：De Backer CritCare2022、Monnet CritCare2023

第 4 章

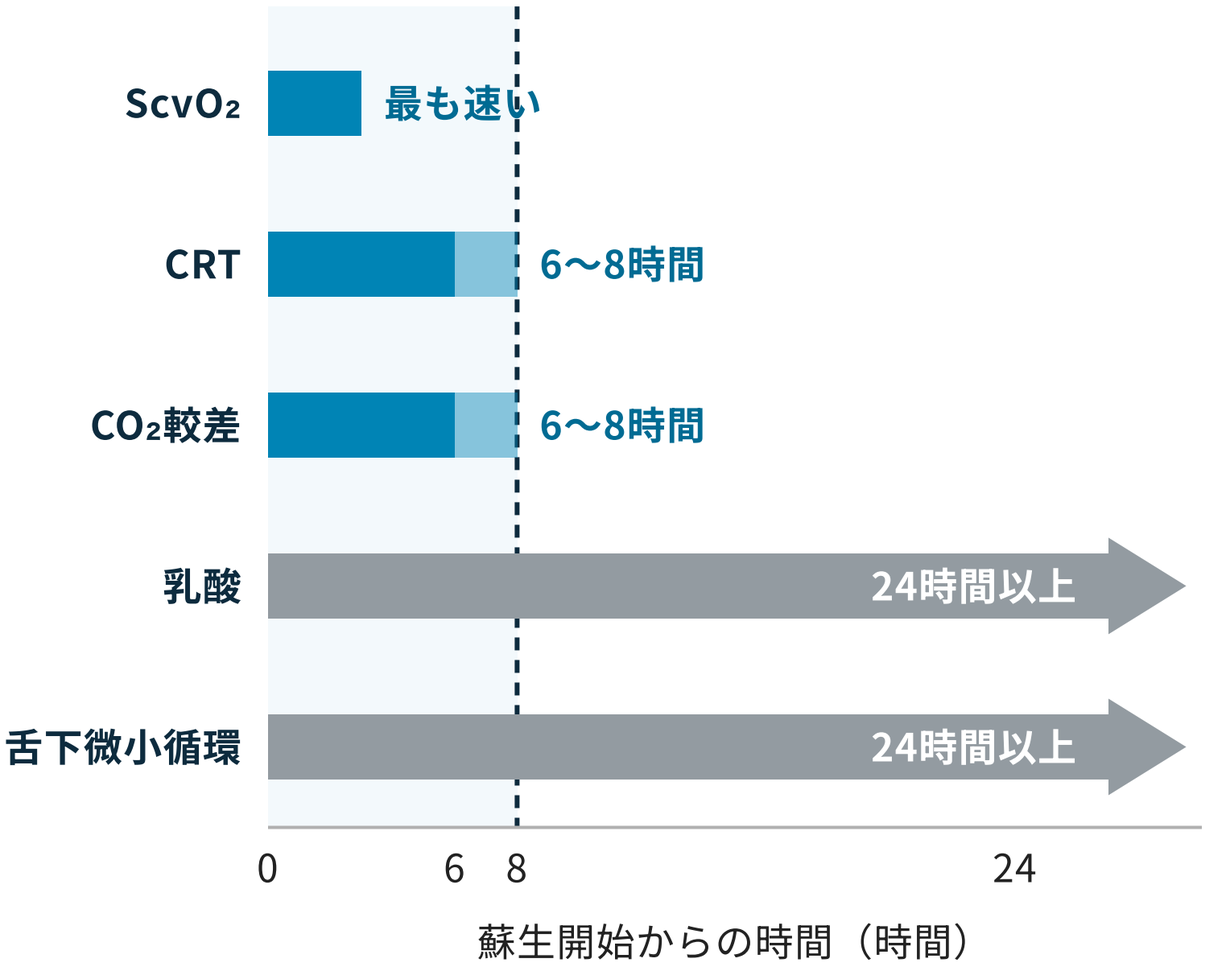
04

毎日の見直し

「いまどの相か」を口に出す



速い指標がそろえば、乳酸の遷延で足さない



回診で口に出す1：いまどの相か

救命・最適化・安定化・
脱蘇生を宣言する

回診で口に出す2：足すか引くか

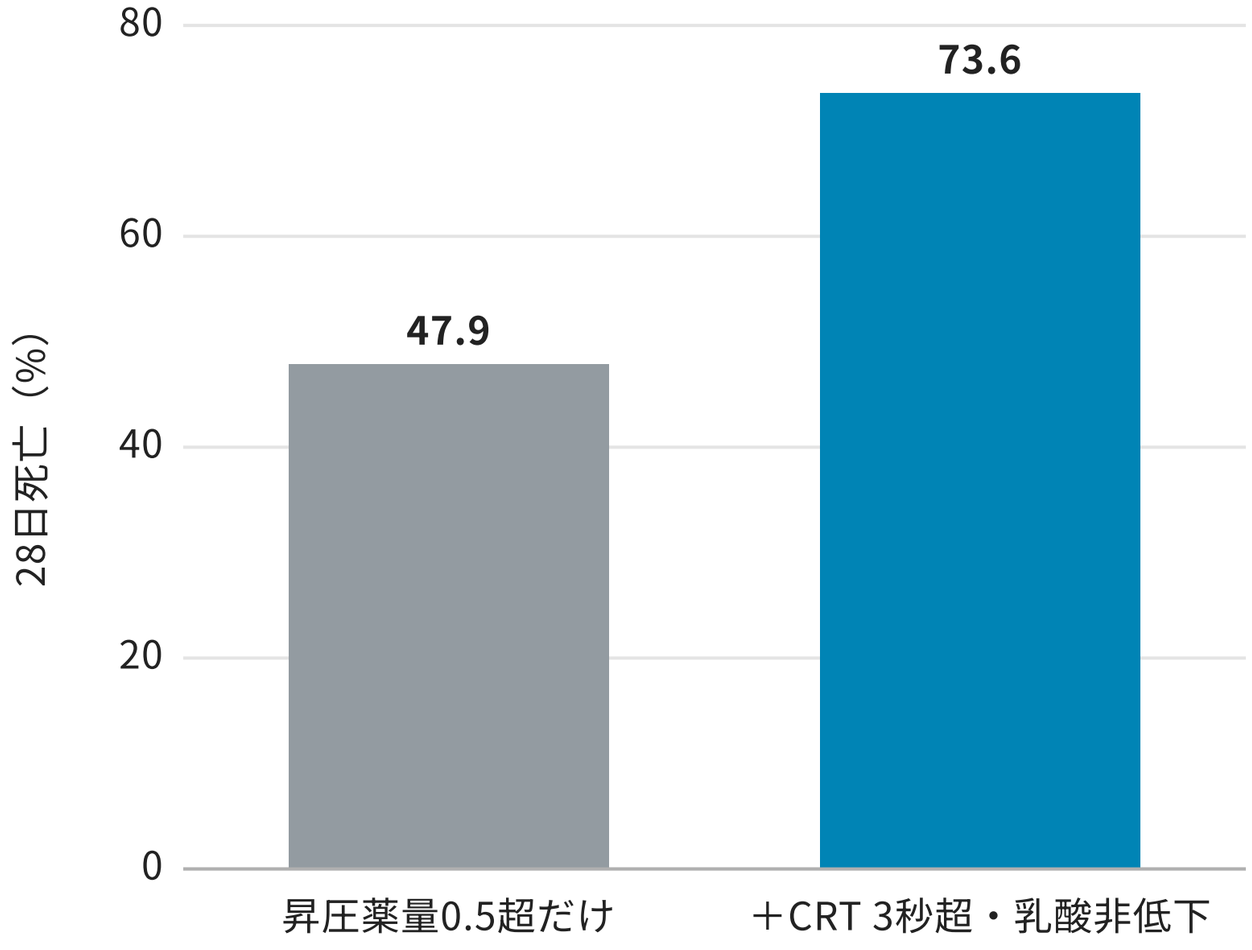
輸液・昇圧薬・強心薬を相に照らす

回診で口に出す3：
速い指標は戻ったか

戻っていれば、乳酸の遷延だけで
続けない

模式図（各指標の正常化までの時間）。出典：De Backer CritCare2022

6時間で、昇圧薬量・CRT・乳酸をそろえて見る



昇圧薬量だけで
「難治性」と呼ばない
性質の違う集団を1つに束ねてしまう

3つそろったら、同じ日に動く
可逆的な要因の洗い直し・
多職種カンファ・家族面談

陽性的中率は74%
4人に1人は生存する。
「ほぼ助からない」の根拠にしない

ANDROMEDA-SHOCK-2の二次解析。出典：Kattan ICM2026

モニタは値でなく、介入前後の変化を見る

手技	得られるもの	向いている場面
経肺熱希釈（TPTD）	較正されたCO、拍動ごとのSV、EVLW、血管透過性	輸液管理。反応性とうっ血のリスクを同時に評価
肺動脈カテーテル（PAC）	CO・肺動脈圧・SvO_2の同時測定	輸液チャレンジの効果と忍容性。右心不全

敗血症性ショックでは、心拍出量モニタの誤差（pooled percentage error）が49.4%と、許容閾値30%の1.6倍。絶対値を目標にせず、同じモニタ・同じ条件で前後を比べる。併存症がなく臓器障害も軽い患者は、非較正のCOモニタで足りる

出典：Lamarche-Fontaneto CritCare2025、De Backer CritCare2022

第 5 章

05

脱蘇生

蘇生が終わったら、自分で宣言する



3条件がそろったら、その日に宣言する

昇圧薬の向き

**増量中・
高用量継続中ではない**

減量に入った、
または離脱した

低灌流

所見が残っていない

CRT・mottling・乳酸の
いずれにも低灌流がない

容量負荷

**能動的な負荷を
続けていない**

維持輸液・栄養・
薬剤希釈を含めて

どれにも当たらなければ「急性蘇生期を脱した」と宣言し、その日のプランに1行書く。出典：Pantet COCC2025

輸液蓄積（FAS）を疑う所見

FASを疑う所見

- 累積水分バランスの持続的なプラス、体重増加
- 肺エコーのBライン増加、酸素化の悪化
- 絞っても改善しない腎機能、VExUSでの静脈うっ血
- 腹腔内圧の上昇、浮腫の進行、創傷治癒の遅れ

輸液は、適応・用量・副作用のある薬
fluid stewardshipの背景

73%
ショック患者のせん妄（単施設前向きコホート）

5日間の累積プラスとせん妄が関連
拡張期血圧60 mmHg未満も。観察研究

出典：Pantet COCC2025、Nguyen PLoSONE2018

除水は利尿薬のプロトコルで、1日+300 mL未満

やること

- 除水の前に輸液反応性を測り直す
- 除水中もCRT・mottling・乳酸を見張る
- VExUSと肺エコーで、始める根拠と止める根拠を見える形に

やらないこと

- ほかの適応がないのに、除水のためだけに限外濾過
- VExUSで「入れるか引くか」を一発で決める
- 低血圧・乳酸上昇が出ても同じ除水を続ける

1日目標は常に+300 mL未満（陰性が望ましい）

ESICM Part3は利尿薬のプロトコル化を確実性moderateで支持。出典：ESICM Part3 ICM2025、Campos JCM2025

VExUS・FAIはきっかけ、ミドドリンで時間を稼がない

除水を考えるきっかけ

- VExUS：静脈うっ血をスコア化。
  腎機能の改善を示した研究はまだない
- FAI＝水分バランス÷総輸液量。入室48時間で1回計算
- 0.42を超えると院内死亡と関連（後ろ向き・前向き検証なし）

経口ミドドリン（MIDAS）
静注昇圧薬の中止は約1時間しか早まらない

徐脈が増えた
7.6% 対 0%

静注昇圧薬そのものを漸減する
経口薬への切り替えで時間を稼がない

出典：Campos JCM2025、Pantet COCC2025、Santer ICM2020（MIDAS）

第 6 章

06

落とし穴と背景

数字を目的にせず、背景で初手を変える



落とし穴は「数字の目的化」と「宣言の先送り」

やってしまうこと	一手
30 mL/kgをノルマにする	小分け＋再評価が本体。30は結果として近づく数字
輸液制限そのものを目標にする	CLASSIC・CLOVERSは差がなかっただけ。制限が勝ったのではない
低血圧を輸液で粘る	昇圧薬は末梢から始めてよい
昇圧薬を積む前に測定を疑わない	Aラインとカフの乖離、トランスデューサーの高さを先に確かめる
乳酸が下がりきらないから輸液を続ける	CRT・$ScvO_2$・CO_2較差が戻っていれば足さない
隠れ輸液を帳簿に載せない	栄養・薬剤希釈・維持輸液を毎日数える
Albが低い血ガスを額面どおりに読む	Alb 4.0 g/dL未満なら補正AGを計算する
脱蘇生を誰かが言い出すまで待つ	回診チェックリストに「脱蘇生の可否」を1行足す

どれも第2〜5章の手順の1段飛ばし

背景の病態で、どの数値をどの向きにずらすか

状況	どう変えるか
65歳以上	MAP目標を60〜65 mmHgに下げる余地（メタ解析で死亡RR 0.89）
慢性高血圧	既往だけを理由に目標を上げない（20〜36%は自覚がない）
AKI併発	容量不足でなければ維持輸液を止め、1日+300 mL未満を目標に
右室不全・急性肺性心	反応性があっても入れない。エコーで先に見つける
肝硬変	一律のMAP目標を置かず個別に調整。アルブミンを検討できる場面
腹腔内圧上昇（12 mmHg以上）	PLRを信じない（偽陰性73%）。EEOかミニ輸液負荷へ
頭部外傷・頭蓋内圧亢進	生理食塩水を選ぶ。乳酸リンゲルもアルブミンも避ける
出血性ショック・左心系の心原性ショック	向きが逆。輸液蘇生を主治療にしない

出典：Lamontagne ICM2018、REVERSE-AKI ICM2021、De Backer ICM2022、IAH CritCare2026、ESICM Part2 ICM2025

心不全の既往だけで、初期輸液を絞らない

現場は絞りたくなる

- 心不全患者は有意に少ない
  輸液しか受けていない
- 6時間以内に30 mL/kgを受けたのは39%
  という報告
- EFは転帰を予測できないとする
  研究が多数派

2時間以内の晶質液開始
転帰改善と関連

最初の6時間、250 mLごとに
院内死亡が12%低下という報告

急性非代償性心不全の合併は別
最初の3時間は10〜15 mL/kgを上限側の目安に
（後ろ向き）

出典：Ward JCCM2026

推奨を知っても診療は変わらず、助かった後も長い

J-SSCG2020公表前後の遵守率の変化

3 ポイント未満

ほとんどの項目で

施設間の級内相関係数

80 %超

遵守は重症度より運ばれた施設で決まる

敗血症性ショックの1年死亡

約50 %

生存者のMini-MoCAは中央値22/30

型を回診で声に出し、家族には命と生活を別の物差しで伝える

出典：Ohbe CritCare2025、Kjær ICM2023

確認クイズ：◯か×か

Q1 敗血症性ショックでは、30 mL/kgを全開で入れ切ってから評価する

Q2 ノルアドレナリンは、中心静脈路が入るまで始めない

Q3 CRTが戻っても、乳酸が下がりきるまで輸液を続ける

Q4 CRTは指尖と膝を15秒押し、指尖3秒超を異常とする

Q5 脱蘇生は、誰かが言い出すのを待って始める

確認クイズの答え

Q1 ✕ 250〜500 mLずつ入れ、1本ごとに灌流を見直す

Q2 ✕ 短時間・低用量なら末梢から始めてよい

Q3 ✕ 速い指標がそろえば、乳酸の遷延だけで足さない

Q4 ◯ 膝は5秒超。秒数で記録する

Q5 ✕ 3条件で自分で宣言し、1日+300 mL未満を目標に

出典：SSC 2026、Kattan ICM2024、De Backer CritCare2022、Hariri AIC2019、Pantet COCC2025

ご清聴ありがとうございました

数字と推奨は、必ず原典（ガイドラインと試験）で確認してください

聖路加国際病院 集中治療科